CHỦ ĐỀ: DOCKER COMPOSE THỰC CHIẾN TRÊN SERVER

YÊU CẦU CHUNG

- Mỗi bạn thực hành trực tiếp trên server cá nhân đã được cấp
- Mỗi bạn phải tự tải một bộ source code web app về máy local hoặc trực tiếp trên server
- Sau đó:
  - đưa source code lên server
  - kiểm tra cấu trúc source
  - viết Dockerfile nếu source chưa có
  - viết file docker-compose.yml
  - chạy hệ thống bằng Docker Compose
- Toàn bộ bài phải chụp màn hình rõ ràng
- Hạn nộp: Trước thứ 6 tuần này
- Không làm qua loa, không chỉ chụp mỗi kết quả cuối

MỤC TIÊU CỦA BÀI TẬP

Sau bài này, các em phải làm được:

- lấy một source code thật
- đưa source code lên server Ubuntu
- hiểu source code gồm những gì
- viết file cấu hình để Docker hóa ứng dụng
- dùng Docker Compose để dựng hệ thống
- kiểm tra log, port, container, volume
- nhìn ứng dụng theo tư duy:
  - source code
  - Dockerfile

- image
- service
- container
- env
- volume
- network

YÊU CẦU CHỌN SOURCE CODE

Mỗi bạn chọn 1 source code trên trang hotrodoan.vn, ưu tiên:

- NodeJS
- Java
- hoặc web app demo tự các em viết ra

Có thể chọn theo 1 trong 2 cách:

Cách 1

Tự dùng một source code do chính mình đã làm trước đó

Cách 2

Tải một source code demo từ GitHub hoặc nguồn hotrodoan.vn

Yêu cầu bắt buộc

Source code phải có tối thiểu:

- file app chính
- package quản lý dependency
- có thể chạy được thành 1 service web

BÀI 1 – Lấy source code và đưa lên server

Yêu cầu

- tải source code về
- đưa source code lên server
- đặt trong một thư mục riêng, ví dụ:

~/[tên của em]-compose-app

Phải chụp màn hình

- thư mục source trên server
- lệnh upload / git clone / copy source
- kết quả ls -la
- kết quả cây thư mục cơ bản

Mục tiêu: Chứng minh các em thực sự có source code trên server để làm việc.

BÀI 2 – Phân tích source code trước khi Docker hóa

Kiểm tra và mô tả ngắn source code của em gồm:

- file entry point là gì
- ứng dụng chạy bằng công nghệ gì
- nếu là NodeJS thì có package.json không
- app đang chạy ở port nào
- app có cần biến môi trường hay không

Phải chụp màn hình

- ls -la
- mở file chính bằng cat, nano, hoặc less
- nếu có package.json thì chụp nội dung phần script / dependency chính

Kết quả cần nộp

Viết file:

source-analysis.txt

Trong đó nêu ngắn gọn:

- tên source
- công nghệ
- file chạy chính

- port ứng dụng
- app cần gì để chạy

BÀI 3 – Viết Dockerfile cho source code đó

Yêu cầu

Dựa trên source code đã tải về, tự viết:

Dockerfile

Dockerfile phải phù hợp với source code em đang dùng.

Phải chụp màn hình

- nội dung Dockerfile
- lệnh build image
- kết quả build thành công

Yêu cầu kỹ thuật

Dockerfile phải có tối thiểu các chỉ thị phù hợp như:

- FROM
- WORKDIR
- COPY
- nếu cần thì RUN
- EXPOSE
- CMD

Mục tiêu: Chứng minh các em hiểu cách biến source code thành image Docker.

BÀI 4 – Build image từ Dockerfile

Yêu cầu

- build image từ source code của em
- đặt tên image rõ ràng, ví dụ:

my-app

Phải chụp màn hình

- lệnh docker build
- kết quả build
- docker images

Kết quả cần nộp

Viết ngắn 3–5 dòng:

- image tên gì
- build từ đâu
- ứng dụng bên trong image là gì

BÀI 5 – Viết file Docker Compose cho ứng dụng

Yêu cầu

Tự viết file:

docker-compose.yml

File này phải chứa ít nhất:

- 1 service cho app
- nếu source có liên quan DB thì có thể thêm DB
- nếu chưa có DB thật, vẫn phải viết service app cho đúng chuẩn

Nếu làm tốt hơn

Khuyến khích:

- thêm environment
- thêm volume hoặc bind mount nếu hợp lý
- thêm depends_on nếu có DB

Phải chụp màn hình

- nội dung file docker-compose.yml
- kiểm tra file bằng mắt
- nếu có lỗi YAML thì phải sửa

BÀI 6 – Chạy ứng dụng bằng Docker Compose

Yêu cầu

Chạy hệ thống bằng:

docker compose up -d

Sau đó kiểm tra:

- service nào đang chạy
- container nào đang tạo ra
- app có phản hồi không

Phải chụp màn hình

- docker compose up -d
- docker compose ps
- docker ps
- curl vào port app
- nếu có thể, chụp giao diện web qua trình duyệt

BÀI 7 – Kiểm tra log và trạng thái hệ thống

Yêu cầu

Sau khi chạy xong, thực hiện kiểm tra:

- log của app
- log của db nếu có
- port đang mở trên host
- container có đang Up không
- volume có tồn tại không nếu em dùng volume

Lệnh cần nghĩ tới

- docker compose logs
- docker compose logs app
- docker ps

- ss -tuln
- docker volume ls

Phải chụp màn hình

- log app
- log db nếu có
- port host
- volume nếu có

BÀI 8 – Vẽ sơ đồ hệ thống ứng dụng của em

Yêu cầu

Tự vẽ một sơ đồ hệ thống cho bài em đã làm, trong đó tối thiểu phải có:

- user/browser
- host Ubuntu server
- Docker Compose
- app service
- image
- container
- host port
- container port

Nếu có database

Phải vẽ thêm:

- db service
- volume dữ liệu
- quan hệ app ↔ db

Nếu có env hoặc bind mount

Khuyến khích thể hiện vào sơ đồ

Phải nộp

- ảnh chụp sơ đồ
- sơ đồ phải có mũi tên, port, tên service rõ ràng

BÀI 9 – Viết báo cáo kỹ thuật ngắn

Yêu cầu

Tạo file:

summary-[tên của em].txt

Nội dung tối thiểu:

Họ tên:
Hostname server:
Tên source code:
Công nghệ của source:
Tên image đã build:
Tên service trong docker-compose:
Port host:
Port container:
1. Em đã dùng Dockerfile như thế nào?
2. Em đã dùng Docker Compose như thế nào?
3. Nếu hệ thống chưa chạy được ngay từ đầu, lỗi nằm ở đâu?
4. 5 lỗi kỹ thuật em có thể gặp khi Docker hóa source code này là gì?
5. Nếu mở rộng tiếp, em sẽ thêm database / nginx / env / volume ra sao?